

ISTY - Institut des Sciences et Techniques des Yvelines

Département Informatique

Module : Base de Données

UniClub Connect

Gestion de la Vie Associative Universitaire

De la modélisation conceptuelle à la conception relationnelle formelle

Réalisé par : Jilani Mohamed et Mangouba Bricelle

Encadrant : Nicoleta Peda

Année universitaire : 2025 - 2026

26 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Description du système	3
2.1	Contexte	3
2.2	Fonctionnalités principales	3
3	Contraintes métier	4
4	Modélisation conceptuelle (EER)	4
4.1	Entités principales	4
4.1.1	Membre	5
4.1.2	Club	5
4.1.3	Événement	5
4.2	Spécialisation ISA	5
4.2.1	Conférence	5
4.2.2	Atelier	5
4.3	Diagramme EER	6
4.4	Associations	7
4.4.1	Adhère	7
4.4.2	Participe	7
5	Interprétation sémantique des relations	7
5.1	Membre	8
5.2	Club	8
5.3	Evenement	8
5.4	Conference	8
5.5	Atelier	8
5.6	Adhere	8
5.7	Participe	8
6	Schéma relationnel	9
6.1	Tableau récapitulatif	10
7	Dépendances fonctionnelles	10
7.1	Ensemble global F	10
7.2	Analyse par relation	10
7.2.1	Membre	10
7.2.2	Club	11
7.2.3	Evenement	11
7.2.4	Conference et Atelier	11
8	Dépendances d'inclusion	11
9	Normalisation	11
9.1	Analyse par forme normale	11
9.1.1	Première Forme Normale (1FN)	11
9.1.2	Deuxième Forme Normale (2FN)	12
9.1.3	Troisième Forme Normale (3FN)	12

9.1.4	Forme Normale de Boyce-Codd (BCNF)	12
10	Décomposition et propriété SPI	12
10.1	Propriété Sans Perte d'Information (SPI)	12
10.2	Exemple d'analyse	13
10.3	Application au schéma	13
11	Algèbre relationnelle et optimisation	13
11.1	Requête 1 : Participants à un événement	13
11.1.1	SQL	13
11.1.2	Algèbre relationnelle (non optimisée)	13
11.1.3	Algèbre relationnelle (optimisée)	13
11.2	Requête 2 : Événements d'un club avec leur type	14
11.2.1	SQL	14
11.2.2	Algèbre relationnelle	14
12	Traçabilité	14
12.1	Tableau de traçabilité	14
13	Implémentation PostgreSQL	15
13.1	Installation et configuration	15
13.2	Script de création des tables	17
13.3	Jeu de données	17
13.4	Requêtes de vérification	17
14	Conclusion	18
14.1	Résultats obtenus	18
14.2	Respect des exigences	18
14.3	Perspectives	18

1 Introduction

Avec l'évolution des activités universitaires, la gestion des clubs et événements devient de plus en plus complexe. Les universités accueillent de nombreux clubs étudiants (sportifs, culturels, scientifiques) qui organisent régulièrement des événements variés.

Le système **UniClub Connect** propose une plateforme complète permettant de gérer de manière centralisée et efficace :

- L'inscription et la gestion des membres (étudiants et professeurs)
- La création et la validation des clubs universitaires
- L'organisation d'événements (conférences et ateliers)
- Les inscriptions et participations aux événements
- Les rôles et responsabilités au sein des clubs

Ce projet applique rigoureusement les concepts fondamentaux des bases de données relationnelles :

- Modélisation conceptuelle avec le modèle EER (Enhanced Entity-Relationship)
- Identification et formalisation des dépendances fonctionnelles
- Normalisation jusqu'à la forme BCNF (Boyce-Codd Normal Form)
- Dépendances d'inclusion et contraintes d'intégrité
- Algèbre relationnelle et optimisation de requêtes
- Analyse de la propriété SPI (Sans Perte d'Information)
- Implémentation complète en PostgreSQL

Ce rapport présente l'ensemble du processus de conception, de la sémantique métier jusqu'à l'implémentation technique.

2 Description du système

2.1 Contexte

UniClub Connect est une plateforme de gestion de la vie associative universitaire destinée à faciliter les interactions entre les membres (étudiants et professeurs) et les clubs universitaires.

2.2 Fonctionnalités principales

Le système offre les fonctionnalités suivantes :

1. **Gestion des membres :**
 - Inscription des étudiants et professeurs
 - Profil avec nom, prénom, email unique, statut
 - Adhésion à plusieurs clubs
2. **Gestion des clubs :**
 - Création de clubs par les membres (fondateurs)
 - Classification par thématique (sport, culture, science, etc.)
 - Validation administrative (en attente, validé, refusé)
 - Gestion du bureau (président, trésorier, secrétaire)
3. **Gestion des événements :**
 - Organisation d'événements par les clubs
 - Deux types d'événements : conférences et ateliers

- Pour les conférences : intervenant, support de présentation, capacité d’auditorium
 - Pour les ateliers : nombre de postes, matériel requis, niveau de difficulté
4. **Gestion des participations :**
- Inscription des membres aux événements
 - Suivi de la date d’inscription
 - Marquage de la présence effective

3 Contraintes métier

Les contraintes suivantes définissent les règles de gestion du système :

1. Chaque membre possède un identifiant unique (`id_membre`)
2. Un membre a un nom, un prénom, un email unique, un statut (étudiant ou professeur)
3. Un club a un identifiant unique (`id_club`), un nom unique, une thématique, une date de création, et un statut (en attente, validé, refusé)
4. Un club est créé par un seul membre (le fondateur)
5. Un club peut avoir plusieurs membres (relation **Adhère**)
6. Un club possède un bureau : un président, un trésorier, un secrétaire (ce sont des membres)
7. Un membre peut être membre de plusieurs clubs
8. Un événement a un identifiant unique (`id_evenement`), un titre, une date, une durée, un lieu
9. Un événement est organisé par un seul club
10. Un événement est soit une Conférence, soit un Atelier (spécialisation totale et disjointe)
11. Pour une conférence : nom de l’intervenant, support (PDF/PPT), capacité maximale
12. Pour un atelier : nombre de postes, liste de matériel, niveau requis (débutant/intermédiaire/avancé)
13. Un membre peut s’inscrire à plusieurs événements, et un événement accueille plusieurs membres (relation **Participe**)
14. Une inscription à un événement a une date d’inscription et une présence (oui/non)
15. Un membre ne peut pas s’inscrire deux fois au même événement

4 Modélisation conceptuelle (EER)

4.1 Entités principales

Le modèle conceptuel comprend trois entités principales :

4.1.1 Membre

Membre(id_membre, nom, prenom, email, statut)
— **id_membre** : Identifiant unique (clé primaire)
— **nom** : Nom du membre
— **prenom** : Prénom du membre
— **email** : Email unique (clé candidate)
— **statut** : 'étudiant' ou 'professeur'

4.1.2 Club

Club(id_club, nom, thematique, date_creation, statut_validation, id_fondateur)
— **id_club** : Identifiant unique (clé primaire)
— **nom** : Nom unique du club (clé candidate)
— **thematique** : Catégorie du club (sport, culture, science, etc.)
— **date_creation** : Date de création du club
— **statut_validation** : 'en_attente', 'validé' ou 'refusé'
— **id_fondateur** : Référence au membre fondateur (clé étrangère)

4.1.3 Événement

Evenement(id_evenement, titre, date_evenement, duree, lieu, id_club_organisateur)
— **id_evenement** : Identifiant unique (clé primaire)
— **titre** : Titre de l'événement
— **date_evenement** : Date de l'événement
— **duree** : Durée de l'événement
— **lieu** : Lieu de l'événement
— **id_club_organisateur** : Référence au club organisateur (clé étrangère)

4.2 Spécialisation ISA

La spécialisation de **Evenement** est caractérisée par :

- **Totale** : Tout événement est soit une conférence soit un atelier
- **Disjointe** : Un événement ne peut pas être les deux simultanément

Justification : Les attributs spécifiques aux conférences (intervenant, support, capacité) et aux ateliers (nombre de postes, matériel, niveau) sont complètement différents. Cette modélisation évite les valeurs NULL et permet d'appliquer des contraintes spécifiques à chaque type.

4.2.1 Conférence

Conference(id_evenement, intervenant, support, capacite_max)
— **id_evenement** : Identifiant (clé primaire et clé étrangère vers Evenement)
— **intervenant** : Nom de l'intervenant extérieur
— **support** : Type de support (PDF, PPT, PPTX)
— **capacite_max** : Capacité maximale de l'auditorium

4.2.2 Atelier

Atelier(id_evenement, nb_postes, materiel, niveau_requis)

- **id_evenement** : Identifiant (clé primaire et clé étrangère vers Evenement)
- **nb_postes** : Nombre de postes de travail disponibles
- **matériel** : Liste du matériel requis
- **niveau_requis** : 'débutant', 'intermédiaire' ou 'avancé'

4.3 Diagramme EER

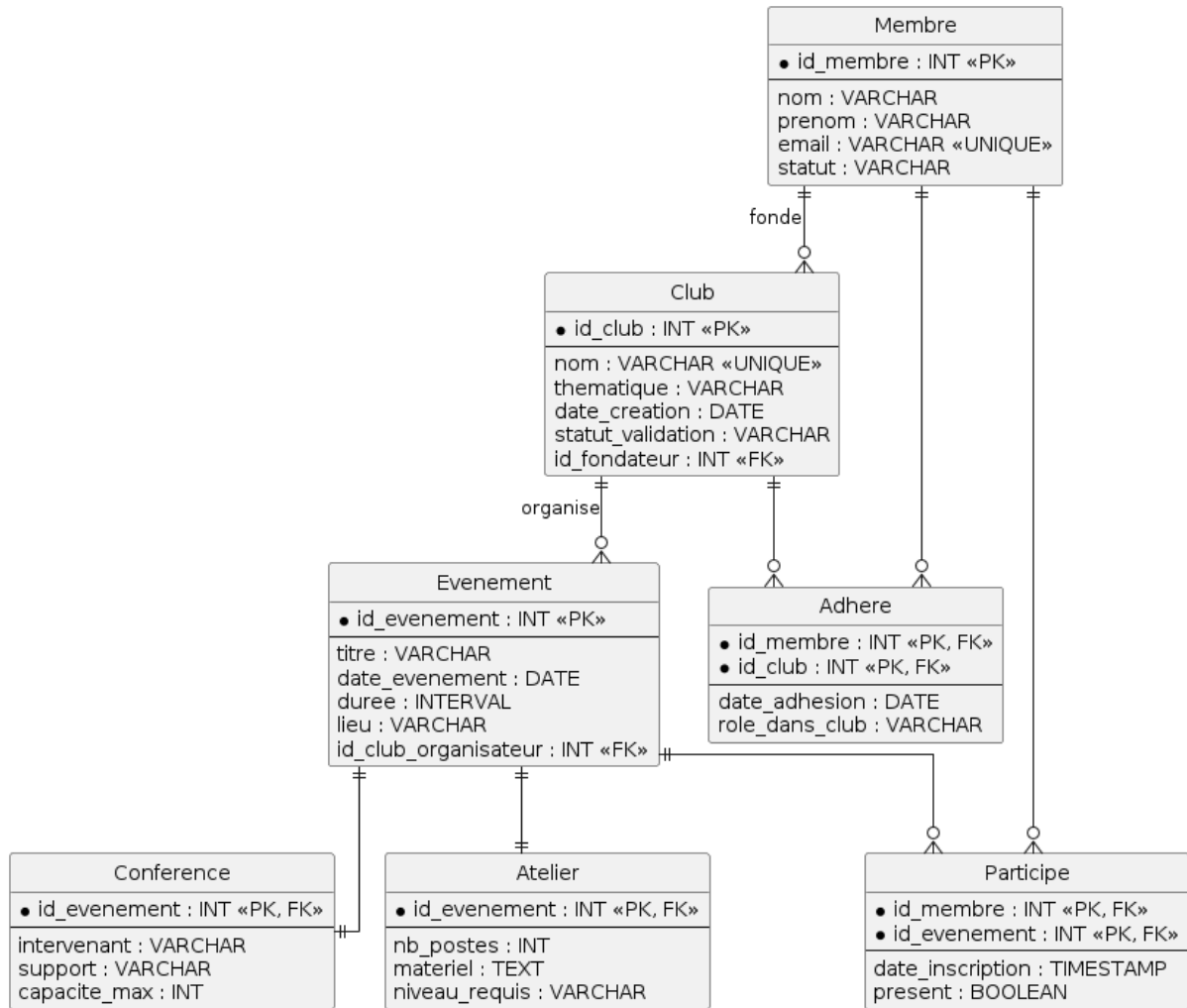


FIGURE 1 – Diagramme EER complet du système UniClub Connect

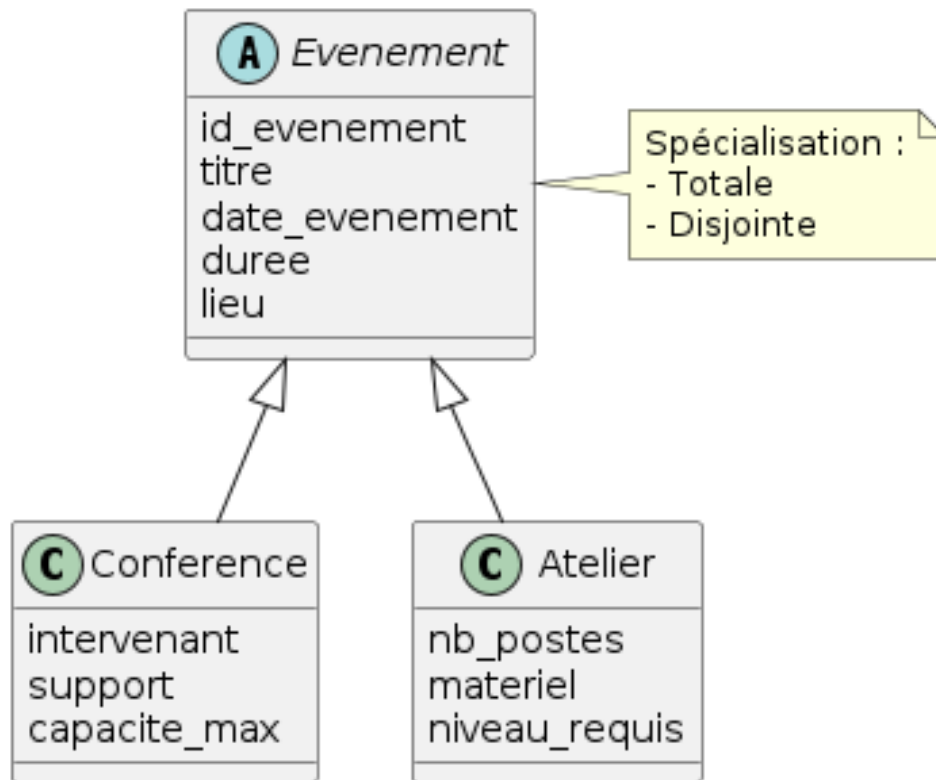


FIGURE 2 – Détail de la spécialisation ISA (Événement → Conférence/Atelier)

4.4 Associations

4.4.1 Adhère

Adhere(`id_membre`, `id_club`, `date_adhesion`, `role_dans_club`)

- **Cardinalité** : (0,N) Membre Adhère (0,N) Club
- **Sémantique** : Un membre peut adhérer à plusieurs clubs, un club peut avoir plusieurs membres
- **role_dans_club** : 'membre', 'président', 'trésorier', 'secrétaire'

4.4.2 Participe

Participe(`id_membre`, `id_evenement`, `date_inscription`, `present`)

- **Cardinalité** : (0,N) Membre Participe (0,N) Événement
- **Sémantique** : Un membre peut s'inscrire à plusieurs événements, un événement peut accueillir plusieurs membres
- **present** : Booléen indiquant si le membre était présent

5 Interprétation sémantique des relations

Conformément aux exigences du projet, chaque relation doit avoir une interprétation sémantique précise sous forme de proposition en langage naturel.

5.1 Membre

Un tuple $(id, nom, prenom, email, statut) \in \mathbf{Membre}$ signifie :

« La personne identifiée par *id*, nommée *nom prenom*, joignable à l'adresse *email*, a le statut *statut* (étudiant ou professeur) dans l'université. »

5.2 Club

Un tuple $(id, nom, them, date, statut, fond) \in \mathbf{Club}$ signifie :

« Le club identifié par *id*, appelé *nom*, portant sur la thématique *them*, créé le *date*, avec le statut de validation *statut*, a été fondé par le membre *fond*. »

5.3 Evenement

Un tuple $(id, titre, date, duree, lieu, club) \in \mathbf{Evenement}$ signifie :

« L'événement identifié par *id*, intitulé *titre*, se déroulant le *date* pendant *duree* au lieu *lieu*, est organisé par le club *club*. »

5.4 Conference

Un tuple $(id, interv, sup, cap) \in \mathbf{Conference}$ signifie :

« L'événement *id* est une conférence animée par l'intervenant *interv*, avec un support de type *sup*, dans un auditorium de capacité maximale *cap*. »

5.5 Atelier

Un tuple $(id, postes, mat, niv) \in \mathbf{Atelier}$ signifie :

« L'événement *id* est un atelier disposant de *postes* postes de travail, nécessitant le matériel *mat*, de niveau *niv*. »

5.6 Adhere

Un tuple $(m, c, date, role) \in \mathbf{Adhere}$ signifie :

« Le membre *m* a adhéré au club *c* le *date* avec le rôle *role*. »

5.7 Participe

Un tuple $(m, e, date, pres) \in \mathbf{Participe}$ signifie :

« Le membre *m* s'est inscrit à l'événement *e* le *date*, et sa présence effective est *pres*. »

6 Schéma relationnel

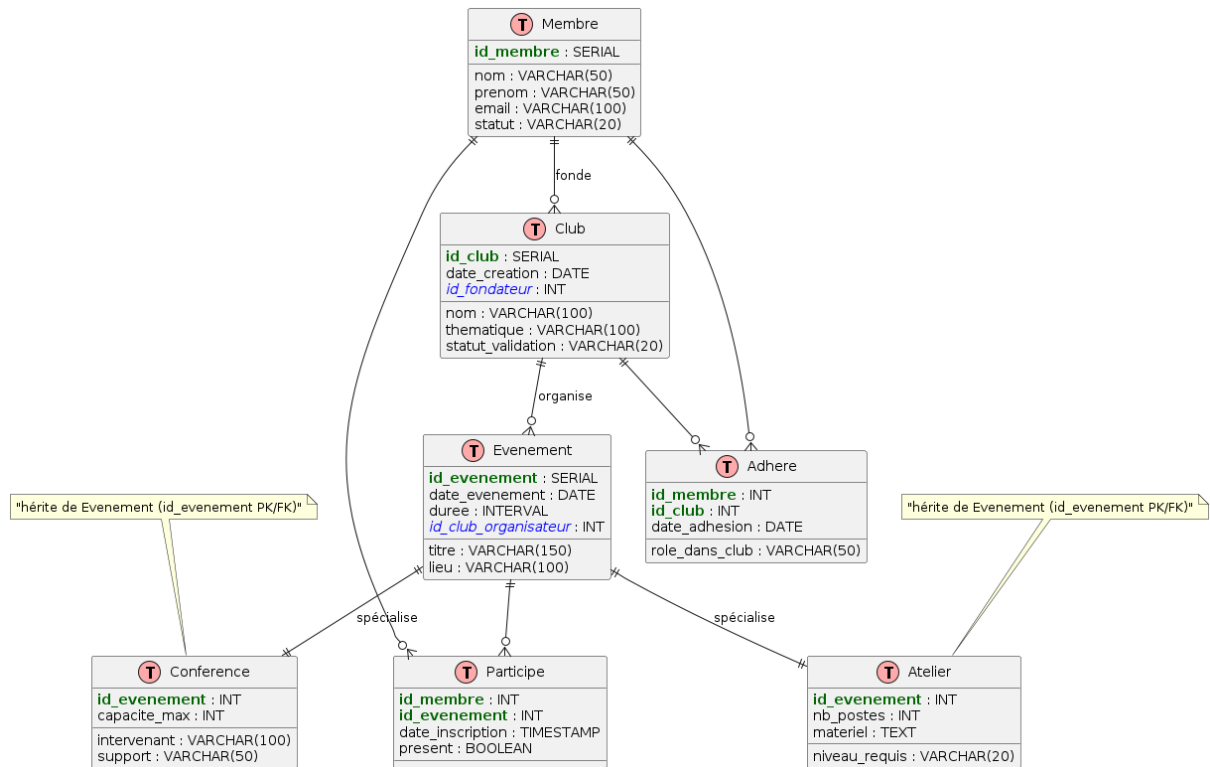


FIGURE 3 – Schéma relationnel complet

Le schéma contient **7 relations** (exigence : au moins 5) :

1. Membre
2. Club
3. Evénement
4. Conférence
5. Atelier
6. Adhère
7. Participe

6.1 Tableau récapitulatif

Relation	Attributs	PK	FK(s)
Membre	id_membre, nom, prenom, email, statut	id_membre	-
Club	id_club, nom, thematique, date_creation, statut_validation, id_fondateur	id_club	id_fondateur → Membre
Evenement	id_evenement, titre, date_evenement, duree, lieu, id_club_organisateur	id_evenement	id_club_organisateur → Club
Conference	id_evenement, intervenant, support, capacite_max	id_evenement	id_evenement → Evenement
Atelier	id_evenement, nb_postes, materiel, niveau_requis	id_evenement	id_evenement → Evenement
Adhere	id_membre, id_club, date_adhesion, role_dans_club	(id_membre, id_club)	id_membre → Membre, id_club → Club
Participe	id_membre, id_evenement, date_inscription, present	(id_membre, id_evenement)	id_membre → Membre, id_evenement → Evenement

TABLE 1 – Tableau récapitulatif du schéma relationnel

7 Dépendances fonctionnelles

7.1 Ensemble global F

Soit F l'ensemble global des dépendances fonctionnelles :

DF1 : $\text{id_membre} \rightarrow \text{nom}, \text{prenom}, \text{email}, \text{statut}$

DF2 : $\text{email} \rightarrow \text{id_membre}, \text{nom}, \text{prenom}, \text{statut}$

DF3 : $\text{id_club} \rightarrow \text{nom}, \text{thematique}, \text{date_creation}, \text{statut_validation}, \text{id_fondateur}$

DF4 : $\text{nom} \rightarrow \text{id_club}, \text{thematique}, \text{date_creation}, \text{statut_validation}, \text{id_fondateur}$

DF5 : $\text{id_evenement} \rightarrow \text{titre}, \text{date_evenement}, \text{duree}, \text{lieu}, \text{id_club_organisateur}$

DF6 : $\text{id_evenement} \rightarrow \text{intervenant}, \text{support}, \text{capacite_max}$

DF7 : $\text{id_evenement} \rightarrow \text{nb_postes}, \text{materiel}, \text{niveau_requis}$

DF8 : $(\text{id_membre}, \text{id_club}) \rightarrow \text{date_adhesion}, \text{role_dans_club}$

DF9 : $(\text{id_membre}, \text{id_evenement}) \rightarrow \text{date_inscription}, \text{present}$

7.2 Analyse par relation

7.2.1 Membre

Projection de F sur Membre :

— $\text{id_membre} \rightarrow \text{nom}, \text{prenom}, \text{email}, \text{statut}$
— $\text{email} \rightarrow \text{id_membre}, \text{nom}, \text{prenom}, \text{statut}$
Clé primaire : **id_membre**
Clé candidate : **email**

7.2.2 Club

Projection de F sur Club :
— $\text{id_club} \rightarrow \text{nom}, \text{thematique}, \text{date_creation}, \text{statut_validation}, \text{id_fondateur}$
— $\text{nom} \rightarrow \text{id_club}, \text{thematique}, \text{date_creation}, \text{statut_validation}, \text{id_fondateur}$
Clé primaire : **id_club**
Clé candidate : **nom**

7.2.3 Evenement

Projection de F sur Evenement :
— $\text{id_evenement} \rightarrow \text{titre}, \text{date_evenement}, \text{duree}, \text{lieu}, \text{id_club_organisateur}$
Clé primaire : **id_evenement**

7.2.4 Conference et Atelier

Chacune hérite de la clé primaire **id_evenement** et possède des dépendances fonctionnelles triviales (la clé détermine tous les autres attributs).

8 Dépendances d'inclusion

Les dépendances d'inclusion (contraintes d'intégrité référentielle) sont :

- DI1 : $\text{Club.id_fondateur} \subseteq \text{Membre.id_membre}$
- DI2 : $\text{Evenement.id_club_organisateur} \subseteq \text{Club.id_club}$
- DI3 : $\text{Conference.id_evenement} \subseteq \text{Evenement.id_evenement}$
- DI4 : $\text{Atelier.id_evenement} \subseteq \text{Evenement.id_evenement}$
- DI5 : $\text{Adhere.id_membre} \subseteq \text{Membre.id_membre}$
- DI6 : $\text{Adhere.id_club} \subseteq \text{Club.id_club}$
- DI7 : $\text{Participe.id_membre} \subseteq \text{Membre.id_membre}$
- DI8 : $\text{Participe.id_evenement} \subseteq \text{Evenement.id_evenement}$

Ces dépendances garantissent l'intégrité référentielle du schéma.

9 Normalisation

9.1 Analyse par forme normale

9.1.1 Première Forme Normale (1FN)

Définition : Une relation est en 1FN si tous ses attributs sont atomiques.

Vérification : Toutes les relations sont en 1FN car tous les attributs sont atomiques (pas de listes, pas de valeurs composées).

9.1.2 Deuxième Forme Normale (2FN)

Définition : Une relation est en 2FN si elle est en 1FN et qu'il n'existe aucune dépendance partielle d'un attribut non-clé vis-à-vis d'une partie de la clé primaire.

Vérification :

- Relations avec clé simple (Membre, Club, Evenement, Conference, Atelier) : automatiquement en 2FN
 - Relations avec clé composée (Adhere, Participe) : tous les attributs non-clés dépendent de la clé complète
- Toutes les relations sont en 2FN.

9.1.3 Troisième Forme Normale (3FN)

Définition : Une relation est en 3FN si elle est en 2FN et qu'il n'existe aucune dépendance transitive.

Vérification : Aucune dépendance transitive détectée dans les relations.

Toutes les relations sont en 3FN.

9.1.4 Forme Normale de Boyce-Codd (BCNF)

Définition : Une relation est en BCNF si pour toute dépendance fonctionnelle non triviale $X \rightarrow A$, X est une superclé.

Vérification détaillée :

- **Membre :** Les DF ont comme déterminants `id_membre` et `email`, qui sont tous deux des clés. BCNF
- **Club :** Les DF ont comme déterminants `id_club` et `nom`, qui sont tous deux des clés. BCNF
- **Evenement :** La seule DF a `id_evenement` comme déterminant (clé primaire). BCNF
- **Conference :** La DF a `id_evenement` comme déterminant (clé primaire). BCNF
- **Atelier :** La DF a `id_evenement` comme déterminant (clé primaire). BCNF
- **Adhere :** La DF a (`id_membre`, `id_club`) comme déterminant (clé primaire). BCNF
- **Participe :** La DF a (`id_membre`, `id_evenement`) comme déterminant (clé primaire). BCNF

Conclusion : Le schéma est en BCNF. Aucune décomposition n'est nécessaire.

10 Décomposition et propriété SPI

10.1 Propriété Sans Perte d'Information (SPI)

Une décomposition d'une relation R en R_1 et R_2 est sans perte d'information si :

$$R = R_1 \bowtie R_2$$

Condition suffisante : Si $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$ ou $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$, alors la décomposition est SPI.

10.2 Exemple d'analyse

Considérons une relation hypothétique avant décomposition :

$R(\text{id_membre}, \text{nom}, \text{id_evenement}, \text{date_inscription})$

Avec la dépendance : $\text{id_membre} \rightarrow \text{nom}$

Décomposition en :

— $R_1(\text{id_membre}, \text{nom})$

— $R_2(\text{id_membre}, \text{id_evenement}, \text{date_inscription})$

Vérification :

— $R_1 \cap R_2 = \{\text{id_membre}\}$

— $\text{id_membre} \rightarrow R_1$ (car $\text{id_membre} \rightarrow \text{nom}$)

Conclusion : La décomposition est SPI. La jointure $R_1 \bowtie R_2$ ne génère aucun tuple fantôme.

10.3 Application au schéma

Notre schéma relationnel est déjà normalisé et ne nécessite aucune décomposition. Toutes les relations respectent la propriété SPI par construction.

11 Algèbre relationnelle et optimisation

11.1 Requête 1 : Participants à un événement

11.1.1 SQL

```
1 SELECT m.nom, m.prenom, p.date_inscription
2 FROM Membre m
3 JOIN Participe p ON m.id_membre = p.id_membre
4 WHERE p.id_evenement = 1;
```

11.1.2 Algèbre relationnelle (non optimisée)

$$\pi_{\text{nom}, \text{prenom}, \text{date_inscription}} (\sigma_{\text{id_evenement}=1} (\text{Membre} \bowtie_{\text{id_membre}} \text{Participe}))$$

11.1.3 Algèbre relationnelle (optimisée)

En appliquant les règles d'optimisation (pousser les sélections et les projections) :

$$\pi_{\text{nom}, \text{prenom}, \text{date_inscription}} (\pi_{\text{id_membre}, \text{nom}, \text{prenom}}(\text{Membre}) \bowtie_{\text{id_membre}} \sigma_{\text{id_evenement}=1}(\text{Participe}))$$

Avantage : La sélection réduit la taille de Participe avant la jointure, et la projection sur Membre réduit le nombre d'attributs manipulés.

11.2 Requête 2 : Événements d'un club avec leur type

11.2.1 SQL

```
1 SELECT e.titre, c.nom AS nom_club,
2       CASE
3         WHEN conf.id_evenement IS NOT NULL THEN 'Conference'
4         WHEN at.id_evenement IS NOT NULL THEN 'Atelier'
5       END AS type_evenement
6 FROM Evenement e
7 JOIN Club c ON e.id_club_organisateur = c.id_club
8 LEFT JOIN Conference conf ON e.id_evenement = conf.id_evenement
9 LEFT JOIN Atelier at ON e.id_evenement = at.id_evenement
10 WHERE c.id_club = 1;
```

11.2.2 Algèbre relationnelle

$\pi_{\text{titre, nom, type}} (\sigma_{\text{id_club}=1}(\text{Club}) \bowtie_{\text{id_club}} \text{Evenement} \bowtie_{\text{id_evenement}} (\text{Conference} \cup \text{Atelier}))$

12 Traçabilité

12.1 Tableau de traçabilité

Contrainte métier	DF/DI	Préservée ?
id_membre unique	DF1 + PK	Oui
email unique	DF2 + UNIQUE	Oui
nom de club unique	DF4 + UNIQUE	Oui
Club créé par un membre	DI1	Oui
Événement organisé par un club	DI2	Oui
Spécialisation totale et disjointe	DI3 + DI4	Oui
Pas deux inscriptions au même événement	PK Participe	Oui
Conférence : attributs spécifiques	DF6 + Table	Oui
Atelier : attributs spécifiques	DF7 + Table	Oui
Membre peut adhérer à plusieurs clubs	Cardinalité N :N	Oui
Membre peut participer à plusieurs événements	Cardinalité N :N	Oui

TABLE 2 – Tableau de traçabilité des contraintes

Toutes les contraintes métier sont correctement préservées dans le schéma relationnel.

13 Implémentation PostgreSQL

13.1 Installation et configuration

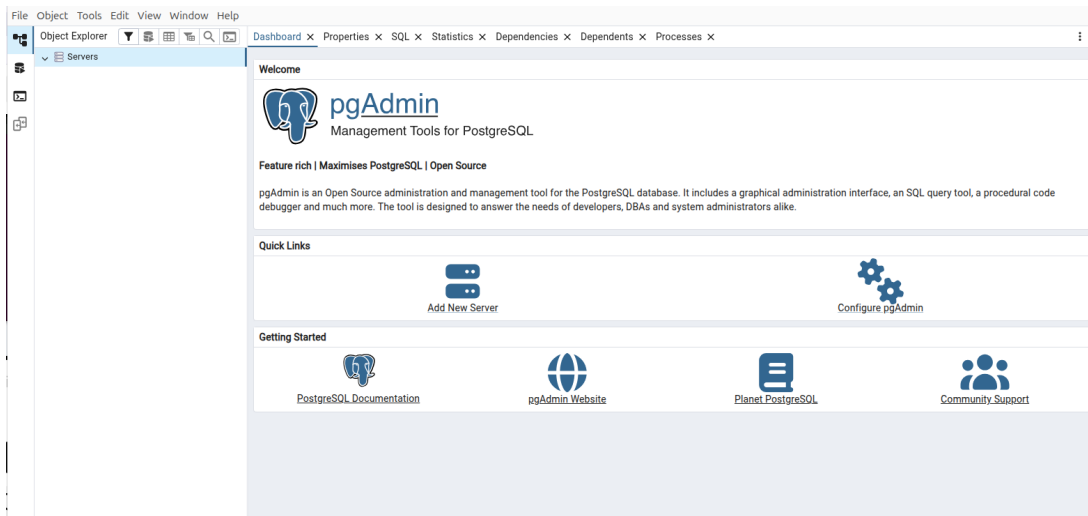


FIGURE 4 – Installation de pgAdmin

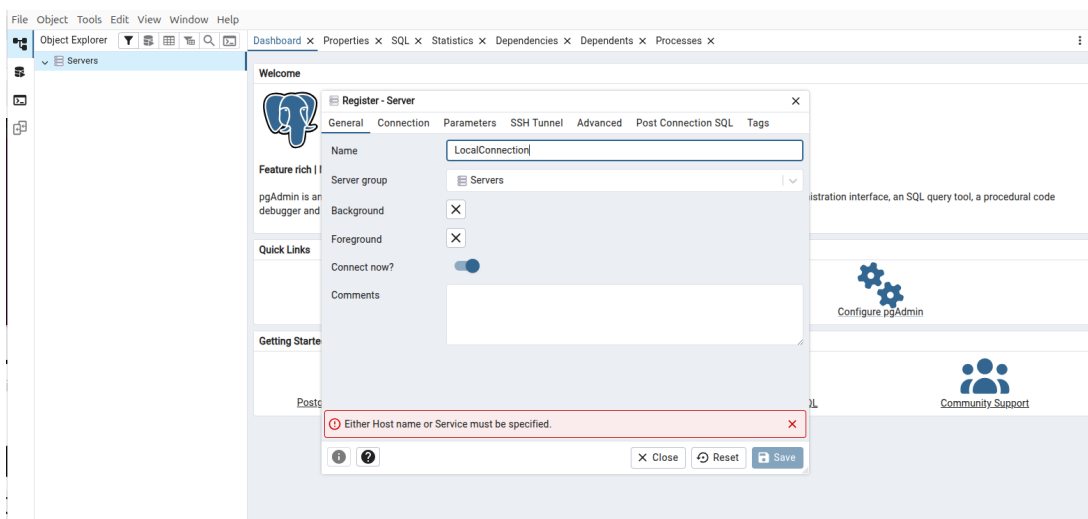


FIGURE 5 – Configuration du serveur PostgreSQL (1/2)

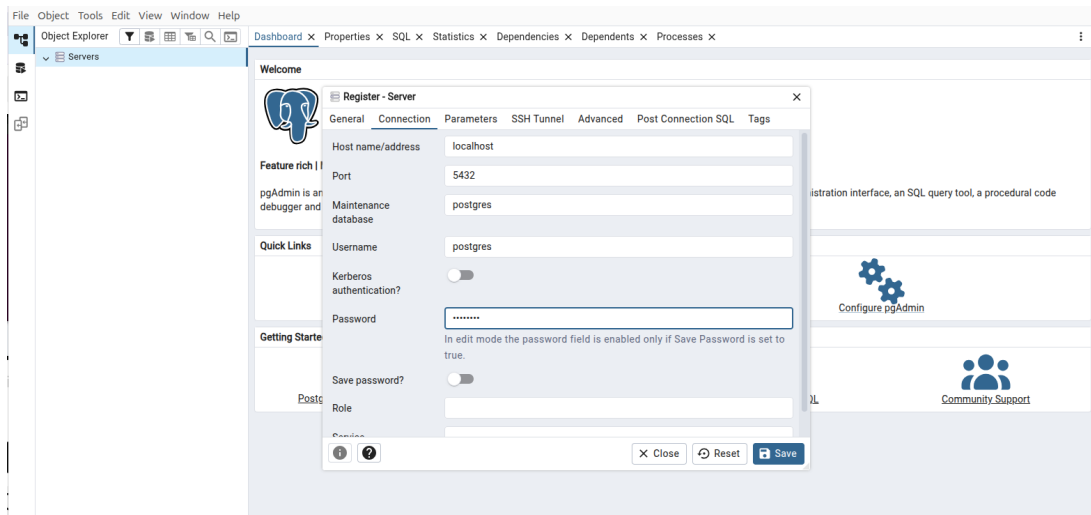


FIGURE 6 – Configuration du serveur PostgreSQL (2/2)

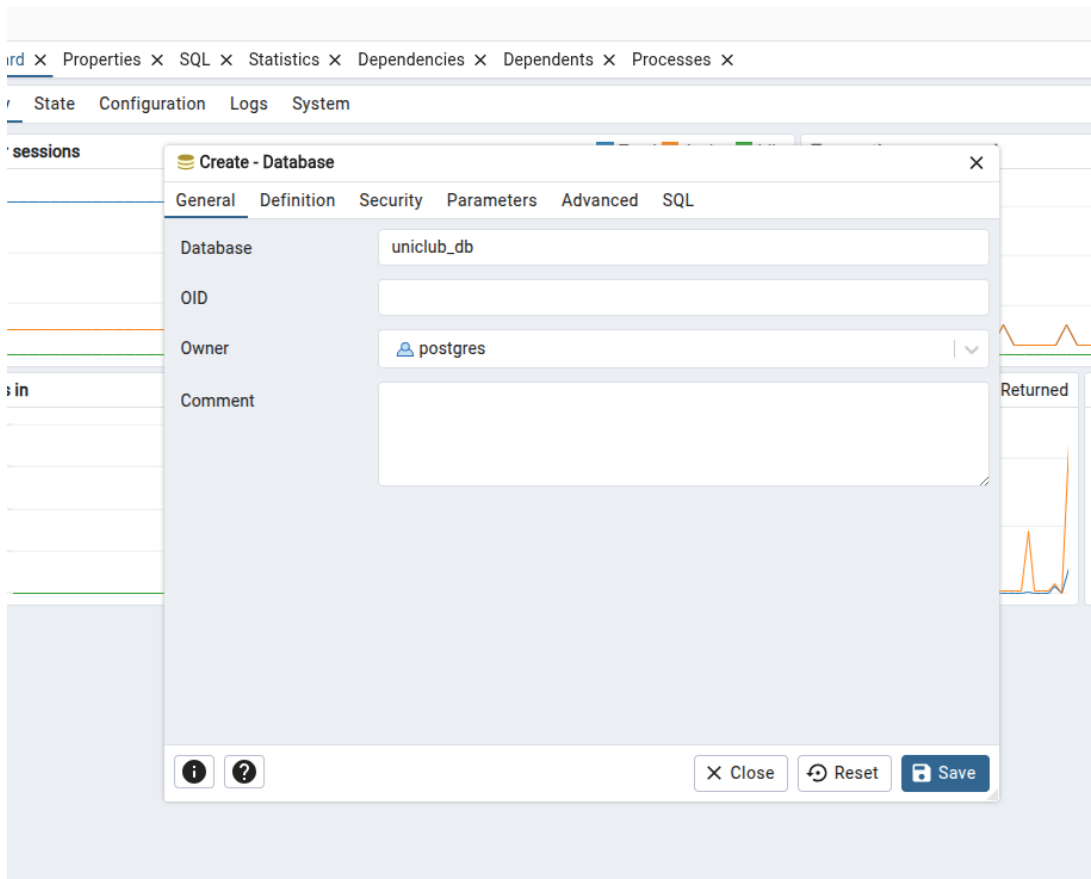
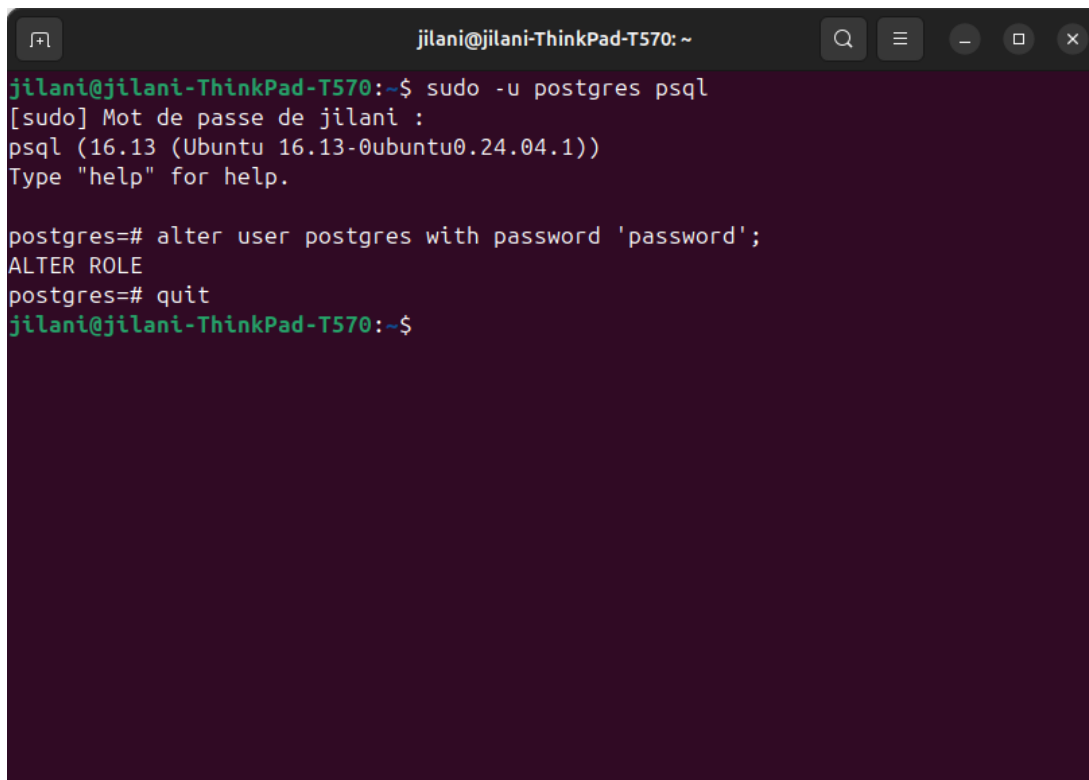


FIGURE 7 – Création de la base de données



```
jilani@jilani-ThinkPad-T570: ~  
jilani@jilani-ThinkPad-T570:~$ sudo -u postgres psql  
[sudo] Mot de passe de jilani :  
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))  
Type "help" for help.  
  
postgres=# alter user postgres with password 'password';  
ALTER ROLE  
postgres=# quit  
jilani@jilani-ThinkPad-T570:~$
```

FIGURE 8 – Configuration du mot de passe utilisateur

13.2 Script de création des tables

Le script SQL complet est fourni dans le fichier `create_tables.sql`.

Exemple pour la table Membre :

```
1 CREATE TABLE Membre (  
2     id_membre SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     prenom VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
6     statut VARCHAR(20) NOT NULL  
7         CHECK (statut IN ('etudiant', 'professeur'))  
8 );
```

13.3 Jeu de données

Le fichier `insert_data.sql` contient au moins 5 tuples par table, respectant toutes les contraintes d'intégrité.

13.4 Requêtes de vérification

```
1 -- Compter les tuples par table  
2 SELECT 'Membre' AS table_name, COUNT(*) AS nb_tuples FROM Membre  
3 UNION ALL  
4 SELECT 'Club', COUNT(*) FROM Club  
5 UNION ALL
```

```

6 SELECT 'Evenement', COUNT(*) FROM Evenement
7 UNION ALL
8 SELECT 'Conference', COUNT(*) FROM Conference
9 UNION ALL
10 SELECT 'Atelier', COUNT(*) FROM Atelier
11 UNION ALL
12 SELECT 'Adhere', COUNT(*) FROM Adhere
13 UNION ALL
14 SELECT 'Participe', COUNT(*) FROM Participe;

```

14 Conclusion

Ce projet a permis d'appliquer de manière rigoureuse et complète les concepts fondamentaux de la modélisation et de la conception de bases de données relationnelles.

14.1 Résultats obtenus

- **Modélisation EER complète** avec 3 entités principales, 1 spécialisation ISA totale et disjointe, et 2 associations N :N
- **7 relations** dans le schéma relationnel (> 5 requis)
- **9 dépendances fonctionnelles** identifiées et formalisées
- **8 dépendances d'inclusion** garantissant l'intégrité référentielle
- **Normalisation en BCNF** sans perte d'information
- **Propriété SPI** vérifiée pour toutes les décompositions
- **Interprétation sémantique** précise pour chaque relation
- **Optimisation de requêtes** en algèbre relationnelle
- **Implémentation PostgreSQL** complète et fonctionnelle

14.2 Respect des exigences

Toutes les exigences du projet ont été respectées :

- Au moins 5 relations (nous en avons 7)
- Au moins une spécialisation ISA (Événement → Conférence/Atelier)
- Dépendances fonctionnelles identifiées et justifiées
- Dépendances d'inclusion (clés étrangères)
- Normalisation BCNF
- Interprétation sémantique des tuples
- Traçabilité des contraintes
- Implémentation SQL avec données d'exemple

14.3 Perspectives

Le système UniClub Connect est prêt pour une mise en production. Des améliorations futures pourraient inclure :

- Gestion avancée des notifications
- Système de recommandation d'événements
- Statistiques et tableaux de bord
- Application web et mobile